非理想测量下的用户中心多TRP协同优化研究

主要内容

1 研究问题与网络

2 系统模型与求解

3 误差机制与验证

4 新版研究方案

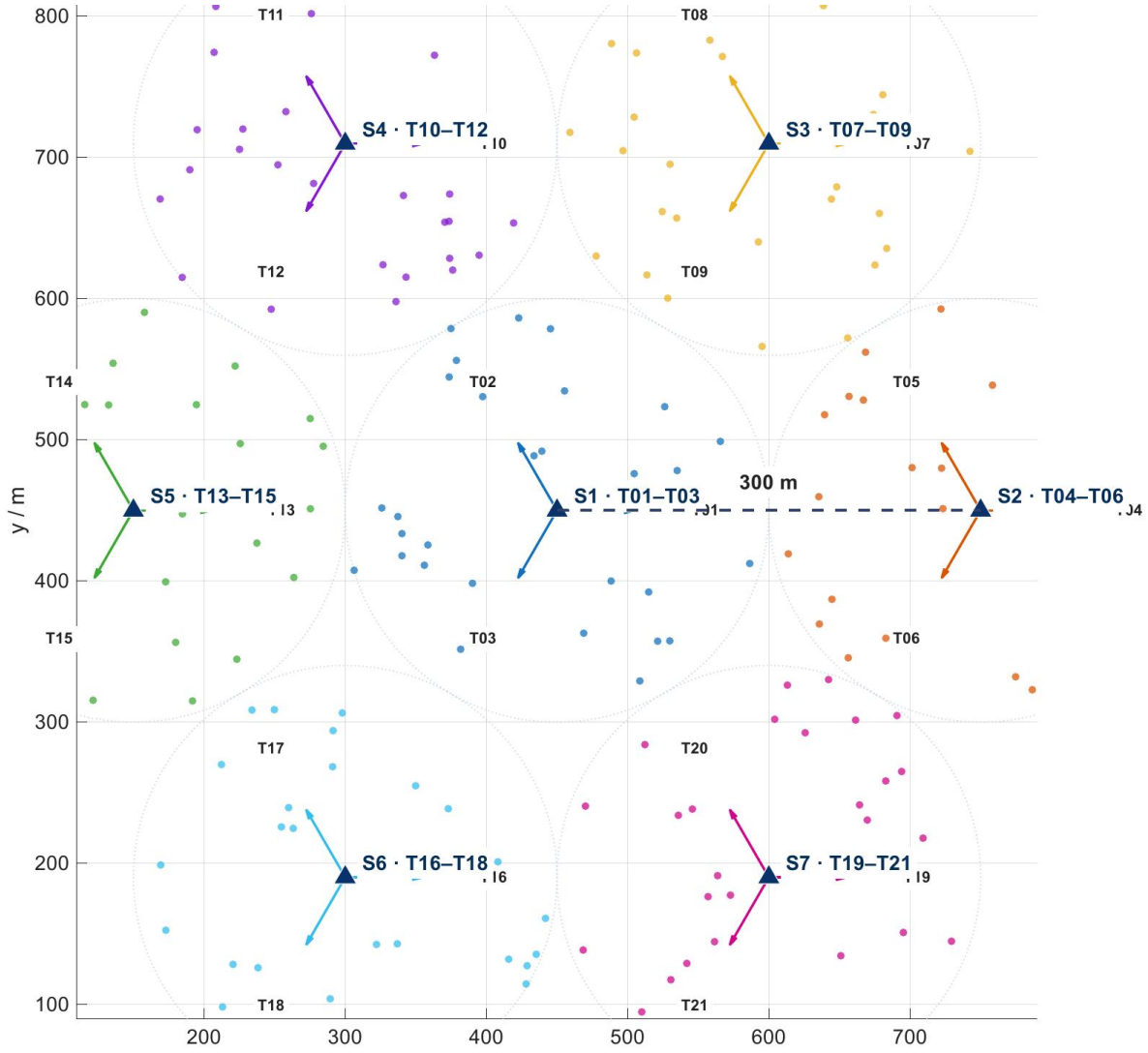
研究问题与目标

实际困难 → 当前方法 → 需要核验的结果

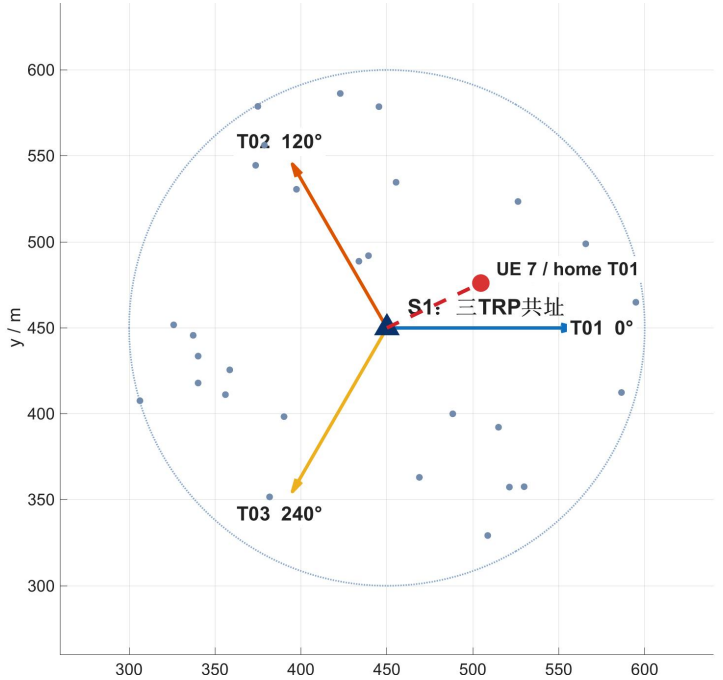
SRS/CSI 精度随链路变化	链路条件协方差 C；测量质量分组	同条件比较边缘体验
边缘 UE 协同受干扰影响	用户中心服务＋WMMSE 接收更新	真信道体验分位与协议口径
跨组功率与正式规模	集中式 ADMM 联合功率投影	预算违规、残差及运行规模

当前：统计误差与集中求解已接入；最坏情况椭球、TRP 本地求解仍属研究方案。

网络拓扑与协同架构



共址扇区 • 用户中心服务



① 三个 TRP 共用一个站址，箭头表示扇区主方向。

② UE 7 由 T01、T02 服务；CPU 集中计算预编码。

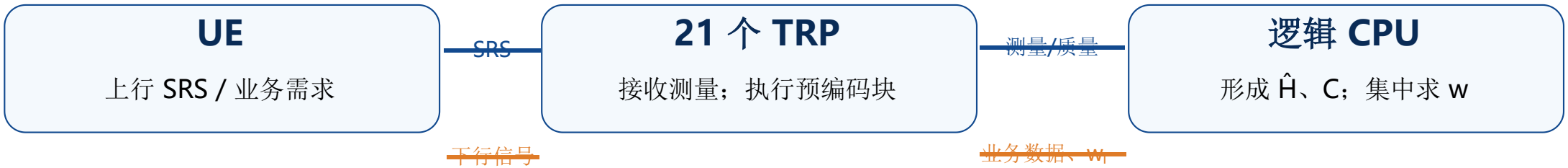
彩色小点＝实际 UE；颜色＝初始归属站址。

系统框架

北京郵電大學 Beijing University of Posts and Telecommunications

位置与扇区	SRS / CSI	资源规则	WMMSE–ADMM	真实信道评价
站址、UE 坐标	H^{true}、质量/年龄	$\hat{H}$、归属、业务	$\hat{H}$、C、b/χ/r/ν	H^{true}、w
生成 H^{true}	输出 $\hat{H}$、C	固定 b、χ、r、ν	优化 w	速率/体验/功率

UE–TRP–CPU：当前集中式仿真中的测量、计算与下行



虚拟协调节点；目前无 TRP 本地 ADMM、前传协议或编解码实现。

信道与测量模型

七站几何与 UE 采样

$$\mathbf{s}_m = \mathbf{s}_c + 300[\cos(m\pi/3),\ \sin(m\pi/3)]^T \text{ m}$$

中心 (450,450) m；外围 6 站相隔 60°，距中心 300 m。

UE 在所属扇区的环形区域内面积均匀抽样

$$r = \sqrt{r_{\min}^2 + u(r_{\max}^2 - r_{\min}^2)}, \qquad u \sim \mathcal{U}(0,1)$$

半径 25–150 m 与扇区 ±60° 是项目假设。

当前真信道：接收相关模型

$$\mathbf{H}_{klg}^{\text{true}} = \sqrt{\beta_{kl}}\,\mathbf{L}_{\text{rx}}\boldsymbol{\Xi}_{klg} \in \mathbb{C}^{4\times 64}$$

$$\mathbf{L}_{\text{rx}}\mathbf{L}_{\text{rx}}^H = \mathbf{R}_{\text{rx}}, \quad \Xi(a,m) \sim \mathcal{CN}(0,1)$$

β：大尺度增益；L_{rx}：4×4 接收相关因子；Ξ：4×64 独立复高斯矩阵。

测量输出

SRS/CSI 观测形成 $\hat{H}$（4×64）与条件误差 C（4×4）。

资源变量与两时间尺度

物理时刻 t → 测量更新 → 固定配置下求一个可评价的预编码

历史慢层候选搜索

连接数、调度阈值、rank 与惩罚/修复参数；GA 交叉变异，PSO 位置速度更新。

拟接入

SRS / CSI 测量

质量与 CSI 年龄 → 估计信道 $\hat{H}$、条件协方差 C。

$\hat{H}$、C

当前正式快层求解

固定 b、χ、r、ν；WMMSE 外迭代中调用 ADMM 求 w。

w

真信道评价：体验、功率、停止状态

反馈搜索：拟接入

四种“循环”不同：物理 TTI / 候选迭代 / WMMSE 外轮 / ADMM 内轮。当前正式入口仅接通测量→固定资源→快层求解→评价。

接收模型与速率

用户中心相干信号

TRP 服务块
$H_{k\ l\ g} \cdot w_{l\ j\ g}$

→

跨 TRP 合成
$F_{k\ j\ g}$

→

UE 接收
有用 + 干扰 + 噪声

$$\mathbf{F}_{kjg} = \sum_{l} \mathbf{H}_{klg} \mathbf{w}_{ljg} \in \mathbb{C}^{4 \times r_{jg}}$$

$F_{k\ j\ g}$（4×r）：UE k 所见 UE j 的相干等效信道。

干扰、速率与评价

$$\mathbf{R}_{kg}^{yy} = \mathbf{I} + \sum_{j} \mathbf{F}_{kjg} \mathbf{F}_{kjg}^{H} + \sum_{l} p_{lg} \mathbf{C}_{klg}$$

R^{yy}（4×4）＝信号、干扰与误差统计的接收协方差。

$$R_{kg}^{\mathrm{SE}} = \log_2 \det\left(\mathbf{I} + \mathbf{F}_{kkg}^{H} (\mathbf{R}_{kg}^{\mathrm{int}})^{-1} \mathbf{F}_{kkg}\right)$$

SE 用 bit/s/Hz；体验率按业务协议另算。

WMMSE 更新

外层 **WMMSE**：当前可行 **w** → 接收统计 → 固定量 → 内层 **ADMM** → 接受 / 停止

① 当前 w

服务集外为零；满足功率

② F、R^{yy}

$\hat{H}w$ 相干叠加；叠加 C

③ A、E、Ω

MMSE 接收与误差权重

④ 二次子问题

固定 A、Ω、η；更新 w

进入

内层 ADMM：x → z → y
CG 求解 • 跨组功率投影 • 残差

返回 z

返回可行副本 **z**；重算目标并按接受、回溯和外层停止条件判断。

ADMM 求解

固定 A、Ω、η 和资源掩码；内层联合更新全部资源组的预编码副本

x：原变量

CG 近似解二次线性系统

z：可行副本

跨全部 g 投影到每 TRP 预算

y：缩放对偶

y ← y + x − z

残差判断

原始/对偶残差＋CG 阈值

CG 所解的线性系统

$$\left(\nu_g \mathbf{Q}_g + \frac{\rho}{2}\mathbf{I}\right)\mathbf{x}_g = \nu_g \mathbf{B}_g + \frac{\rho}{2}(\mathbf{z}_g - \mathbf{y}_g)$$

所有资源组共享同一 **TRP** 预算

$$\sum_g \nu_g \sum_j \|\mathbf{w}_{ljg}\|_F^2 \le P_l$$

返回 **z** 给外层；功率可行、数值对拍、内层收敛、外层停止须分别判断。

非均匀误差机制

链路测量质量 → 条件误差统计 → 接收器与预编码二次项 → 真信道评价

SRS SINR、CSI 年龄

有效观测噪声

条件协方差 C

4×4；链路/组不同

接收器 A、MSE E

Ryy 增加误差干扰

Q(C) → w → 评价

误差惩罚改变预编码

后验精度由先验、**CSI-RS** 与 **SRS** 相加

$$\mathbf{C}_{klg} = \left(\mathbf{C}_{0,kl}^{-1} + \mathbf{I}/n_c + \mathbf{P}_{\mathrm{SRS}}^{H}\mathbf{P}_{\mathrm{SRS}}/n_s\right)^{-1}$$

公平对照：固定场景、预算和初值
仅改变误差模型

当前是统计误差模型；拟议椭球最坏情况内层尚未实现，性能改善尚无有效对照结论。

核心变量

类别	标准符号	中文含义	维度 / 单位
索引与规模	$l, k, j, g; N_t, N_r, r$	TRP、UE、资源组；端口、接收天线、流数	索引；64、4、≤2
信道与测量	$H^{true}, \hat{H}, C$	真信道、估计信道、条件误差协方差	4×64；4×64；4×4
资源变量	$b, \chi, \nu; w, p, P_l$	调度、服务、RB 权重；预编码、功率、预算	0/1；64×r；W
WMMSE	$F, R^{yy}, A, E, \Omega, \eta$	有效信道、接收协方差、接收器、MSE、权重、效用	4×r；4×4；r×r
ADMM	x, z, y, ρ	原变量、可行副本、缩放对偶、罚参数	同 w；标量
评价	R^{sE}, R^{exp}	频谱效率、按协议统计的体验率	bit/s/Hz；协议口径

新版系统方案

从测量统计到拟议机制

1. **链路椭球** 由测量统计标定不确定性集合
2. **公平效用** 结合边缘体验与功率成本
3. **组稀疏** 减少弱效链路的服务开销
4. **事件触发** 在保证更新条件下减少通信

$$\mathcal{U}_{kl} = \{\mathbf{e} : \mathbf{e}^H \boldsymbol{\Sigma}_{kl}^{-1} \mathbf{e} \le \delta_{kl}\}$$

Σ 与半径仍需校准和论证。

新方案关键机制

代表目标与三项难点

$$\max_{\mathbf{w}} \min_{\mathbf{e}\in\mathcal{U}} U(R(\mathbf{w},\mathbf{e})) - \lambda_p \sum_l p_l - \lambda_s \sum_{l,k} \|\mathbf{w}_{lk}\|_F$$

鲁棒内层	先定义误差集合与对偶/内层问题；联合 WMMSE 仍非凸。
稀疏更新	耦合二次项加组稀疏，不能宣称整体一次软阈值闭式求解。
本地共识	明确 TRP 局部变量、CPU 共识、消息缓存、触发与停止。

更大误差、功率下降和通信节省均需在同条件对照中验证。